



INTELLIGENT SERVER OPERATIONS PLATFORM

ระบบเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และจัดการเครื่องแม่ข่าย

ติดตามทรัพยากร | วิเคราะห์แนวโน้ม | วางแผนความจุ | จัดการบริการ

ที่มาและความสำคัญ

ขอบเขตโครงการ

- ตรวจสอบการใช้ CPU, RAM และ Disk ของเครื่อง พร้อมบันทึกข้อมูลไว้ดูย้อนหลัง
- แสดงสถานะและกราฟ เพื่อช่วยดูแนวโน้มการใช้ทรัพยากร
- จัดการ Container จากไฟล์ Docker Compose และเปิด AI RAM ให้ช่วยปรับ RAM อัตโนมัติได้
- เปิด Backup เพื่อสำรองไฟล์เตอร์โปรแกรมที่นำเข้า (ไม่รวม Docker volumes แยกต่างหาก)

ข้อจำกัด: โปรแกรมช่วยติดตามและจัดการการตั้งค่า แต่ไม่สามารถเพิ่ม CPU, RAM หรือพื้นที่จัดเก็บจริงให้เครื่องได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เฝ้าระวังต่อเนื่อง:** แสดง CPU / RAM / Disk, Risk Score, สถานะเสถียรภาพ และแจ้งเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติ เพื่อให้ตรวจจับเหตุเสี่ยงและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
- ตรวจสอบย้อนหลัง:** เก็บ Metrics พร้อม Timestamp ใน CSV เลือกเดือน/วันและทรัพยากร เพื่อเทียบค่าเฉลี่ย จุดสูงสุด และช่วงที่มีการใช้งานสูง
- คาดการณ์และวางแผน:** ใช้แนวโน้มระยะสั้น 10 ช่วงและ P95 พร้อมค่าเผื่อเติบโต ช่วยประเมินทรัพยากรที่ควรเตรียม เมื่อมีข้อมูลอย่างน้อย 6 ตัวอย่าง
- จัดการอัตโนมัติอย่างควบคุมได้:** เลือกเปิด AI RAM ราย Container และตั้ง Backup อัตโนมัติ พร้อมตรวจสอบผลผ่าน Action Log

จุดเด่นของระบบ

ติดตามแบบรวมศูนย์

รวม CPU / RAM / Disk, Risk Score, แนวโน้ม และสถานะเสถียรภาพไว้ใน Dashboard เดียว ดูค่าปัจจุบันเทียบค่าเฉลี่ยและพิค พร้อม Popup แจ้งเมื่อพบ Anomaly ผู้ดูแลจึงเห็นภาพรวมและตรวจสอบเหตุผิดปกติได้ทันเวลา

ข้อมูลย้อนหลัง + คาดการณ์

เลือกเดือน/วัน และชนิดทรัพยากรเพื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าสูงสุด ตรวจสอบรูปแบบโหลดตามช่วงเวลา กราฟคาดการณ์แนวโน้มระยะสั้นจากข้อมูลสะสม ช่วยมองเห็นทิศทางก่อนการวางแผน

วางแผนจากสถิติ

สรุปค่าเฉลี่ยและ P95 พร้อมเผื่อการเติบโต 20% เทียบเป้าหมาย CPU 70% / RAM 75% / Disk 80% และประเมินความจุที่ควรเตรียม ผู้ดูแลใช้เทียบกับสภาพปัจจุบันก่อนตัดสินใจ ค่าเลขเป็นคำแนะนำโดยประมาณ

AI RAM + Backup อัตโนมัติ

เปิด AI RAM เป็นราย Container ได้ ระบบตรวจทุก 20 วินาที ค่ารวม RAM limit จากการใช้จริงพร้อมเผื่อ 40% และไม่เกินพิกัดที่กำหนด ส่วน Backup เปิดใช้ได้เมื่อเลือกไฟล์เตอร์ ระบบสำรองทั้งทีและไฟล์ทุก 1 ชั่วโมง เก็บชุดล่าสุด พร้อมดูผลใน Action Log

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม

ที่มาและความสำคัญ

ขอบเขตโครงการ

ปัญหาและที่มา: ข้อมูล CPU, RAM, Disk และสถานะบริการอยู่หลายจุด ผู้ดูแลจึงอาจเฝ้าการใช้ดู ความผิดปกติ หรือพื้นที่ใกล้เต็มช้าเกินไป.

ขอบเขต: Collector อ่านทรัพยากรของเครื่องที่ติดตั้ง พร้อม Timestamp เก็บบันทึกใน metrics_db.csv; Dashboard แสดงค่าปัจจุบัน ประวัติรายเดือน/วัน และแนวโน้มระยะสั้น.

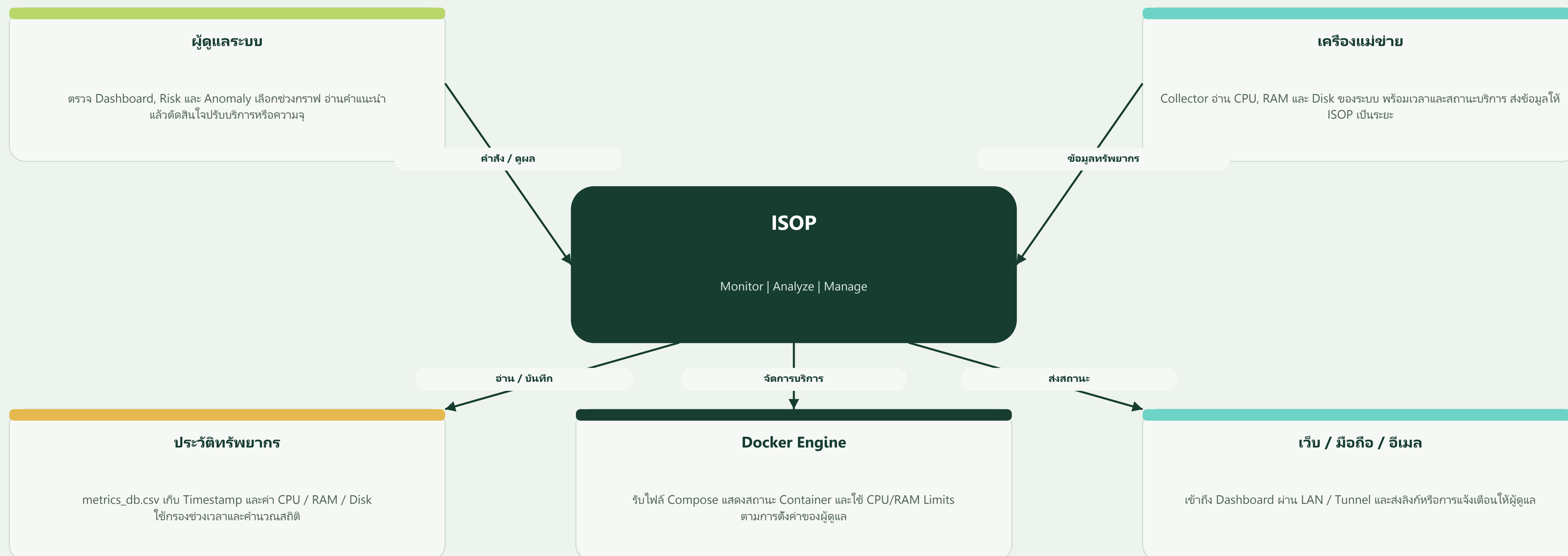
ข้อจำกัด: ค่าแนะนำความจุใช้สถิติจากข้อมูลและเครื่องปัจจุบัน เป็นค่าประมาณให้ผู้ดูแลพิจารณา ไม่ได้เพิ่ม Hardware อัตโนมัติ.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เฝ้าระวังต่อเนื่อง: ดู CPU / RAM / Disk, Risk Score และภาพแจ้งเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติ.
- ตรวจสอบย้อนหลัง: เลือกเดือน / วัน เพื่อเทียบค่าเฉลี่ย จุดสูงสุด และช่วงที่มีการใช้งานสูง.
- คาดการณ์และวางแผน: ดูแนวโน้มระยะสั้น 10 ช่วง เมื่อมีข้อมูลอย่างน้อย 6 ตัวอย่าง ใช้ P95 และค่าเผื่อเติบโตช่วยประเมิน CPU / RAM / Disk.
- จัดการและควบคุม: ดู Compose / Container ตั้ง CPU / RAM Limits ใช้ Terminal และ Action Log พร้อมเข้าถึง Dashboard ผ่านเว็บ / มือถือ.

Context Diagram | ภาพรวมการทำงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล



ขั้นตอนการทำงานและการนำไปใช้

1 เก็บข้อมูล

Collector อ่าน CPU / RAM / Disk พร้อมเวลาและสถานะของบริการจากเครื่องเป้าหมาย

2 จัดเก็บ

บันทึก Metrics ลง metrics_db.csv แบบมี Timestamp เพื่อนำไปกรองและเทียบดูย้อนหลัง

3 วิเคราะห์

คำนวณค่าเฉลี่ย จุดพิค P95 ความเสถียร และแนวโน้มคาดการณ์ระยะสั้นจากตัวอย่าง

4 นำผลไปใช้

พิจารณาคำแนะนำ แล้วผู้ดูแลเลือกปรับ Limits หรือวางแผนเพิ่มทรัพยากรตามความเหมาะสม